

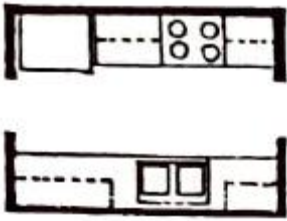
1과목 : 실내디자인론

1. 다음 설명에 알맞은 커튼의 종류는?

- 유리 바로 앞에 치는 커튼으로 일반적으로 투명하고 막과 같은 직물을 사용한다.
- 실내로 들어오는 빛을 부드럽게 하며 약간의 프라이버시를 제공한다.

- ① 새시 커튼 ② 글라스 커튼
③ 드로우 커튼 ④ 드레이퍼리 커튼

2. 그림과 같은 주택 부엌가구의 배치 유형은?



- ① 일렬형 ② ㄷ자형
③ 병렬형 ④ 아일랜드형

3. 광원을 넓은 면적의 벽면에 매입하여 비스타(vista)적인 효과를 낼 수 있으며 시선에 안락한 배경으로 작용하는 건축화 조명방식은?

- ① 광창 조명 ② 광천장 조명
③ 코니스 조명 ④ 캐노피 조명

4. 다음 설명에 알맞은 극장의 평면형식은?

- 무대와 관람석의 크기, 모양, 배열 등을 필요에 따라 변경할 수 있다.
- 공연작품의 성격에 따라 적합한 공간을 만들어 낼 수 있다.

- ① 가변형 ② 애리나형
③ 프로세니움형 ④ 오픈 스테이지

5. 다음 중 질감(texture)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 스케일에 영향을 받지 않는다.
② 무게감은 전달할 수 있으나 온도감은 전달할 수 없다.
③ 촉각 또는 시각으로 지각할 수 있는 어떤 물체 표면상의 특징을 말한다.
④ 유리, 빛을 내는 금속류, 거울 같은 재료는 반사율이 낮아 차갑게 느껴진다.

6. 각종 의자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 폴업체어는 필요에 따라 이동시켜 사용할 수 있는 간의 의자이다.
② 오토만은 스톨의 일종으로 편안한 휴식을 위해 발을 올려놓는 데도 사용된다.
③ 세티는 고대 로마시대 음식물을 먹거나 잠을 자기 위해 사용했던 긴 의자이다.
④ 라운지 체어는 비교적 큰 크기의 의자로 편하게 휴식을 취할 수 있는 안락의자이다.

7. 다음 설명에 알맞은 사무공간의 책상배치 유형은?

- 대향형과 동향형의 양쪽 특성을 절충한 형태이다.
- 조직관리자면에서 조직의 융합을 꾀하기 쉽고 정보처리나 집무동작의 효율이 좋다.
- 배치에 따른 면적 손실이 크며 커뮤니케이션의 형성에 불리하다.

- ① 십자형 ② 자유형
③ 삼각형 ④ 좌우대향형

8. 문과 창에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 문은 공간과 인접공간을 연결시켜 준다.
② 문의 위치는 가구배치와 동선에 영향을 준다.
③ 이동창은 크기와 형태에 제약없이 자유로이 디자인할 수 있다.
④ 창은 시야, 조망을 위해서는 크게 하는 것이 좋으나 보온과 개폐의 문제를 고려하여야 한다.

9. 개방식 배치의 한 형식으로 업무와 환경을 경영 관리 및 환경적 측면에서 개선한 것으로 오피스작업을 사람의 흐름과 정보의 흐름을 매체로 효율적인 네트워크가 되도록 배치하는 방법은?

- ① 싱글 오피스 ② 세포형 오피스
③ 집단형 오피스 ④ 오피스 랜드스케이프

10. 주거공간을 주 행동에 따라 개인공간, 사회공간, 노동공간 등으로 구분할 경우, 다음 중 사회 공간에 속하지 않는 것은?

- ① 거실 ② 식당
③ 서재 ④ 응접실

11. 조명의 연출기법 중 강조하고자 하는 물체에 의도적인 광선으로 조사시킴으로써 광선 그 자체가 시각적인 특성을 지니게 하는 기법은?

- ① 월워싱 기법 ② 실루엣 기법
③ 빔플레이 기법 ④ 그레이징 기법

12. 디자인의 원리 중 대비에 관한 설명으로 가장 알맞은 것은?

- ① 제반요소를 단순화하여 실내를 조화롭게 하는 것이다.
② 저울의 원리와 같이 중심에서 양측에 물리적 법칙으로 힘의 안정을 구하는 현상이다.
③ 모든 시각적 요소에 대하여 극적 분위기를 주는 상반된 성격의 결합에서 이루어진다.
④ 디자인 대상의 전체에 미적 질서를 부여하는 것으로 모든 형식의 출발점이며 구심점이다.

13. 그리스의 파르테논 신전에서 사용된 착시교정 수법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

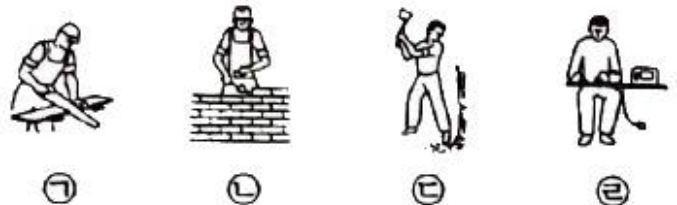
- ① 기둥의 중앙부를 약간 부풀어 오르게 만들었다.
② 모서리 쪽의 기둥 간격을 보다 좁혀지게 만들었다.
③ 기둥과 같은 수직 부재를 위쪽으로 갈수록 바깥쪽으로 약간 기울어지게 만들었다.
④ 아키테레이브, 코니스 등에 의해 형성되는 긴 수평선을 위쪽으로 약간 볼록하게 만들었다.

14. 실내디자인 요소 중 점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 점이 많은 경우에는 선이나 면으로 지각된다.
 ② 공간에 하나의 점이 놓여지면 주의력이 집중되는 효과가 있다.
 ③ 점의 연속이 점진적으로 축소 또는 팽창 나열 되면 원근감이 생긴다.
 ④ 동일한 크기의 점인 경우 밝은 점은 작고 좁게, 어두운 점은 크고 넓게 지각된다.
15. 실내디자인 프로세스 중 조건설정 과정에서 고려하지 않아도 되는 사항은?
 ① 유지관리계획 ② 도로와의 관계
 ③ 사용자의 요구사항 ④ 방위 등의 자연적 조건
16. 다음의 실내공간 구성요소 중 촉각적 요소보다 시각적 요소가 상대적으로 가장 많은 부분을 차지하는 것은?
 ① 벽 ② 바닥
 ③ 천장 ④ 기둥
17. 실내디자인에서 추구하는 목표와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 기능성 ② 경제성
 ③ 주관성 ④ 심미성
18. 다음 중 주택의 실내공간 구성에 있어서 다용도실(utility area)과 가장 밀접한 관계가 있는 곳은?
 ① 현관 ② 부엌
 ③ 거실 ④ 침실
19. 상점의 광고 요소로써 AIDMA 법칙의 구성에 속하지 않는 것은?
 ① Attention ② Interest
 ③ Development ④ Memory
20. 판매공간의 동선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 판매원 동선은 고객동선과 교차하지 않도록 계획한다.
 ② 고객동선은 고객의 움직임이 자연스럽게 유도될 수 있도록 계획한다.
 ③ 판매원 동선은 가능한 한 짧게 만들어 일의 능률이 저하되지 않도록 한다.
 ④ 고객동선은 고객의 원하는 곳으로 바로 접근할 수 있도록 가능한 한 짧게 계획한다.

2과목 : 색채 및 인간공학

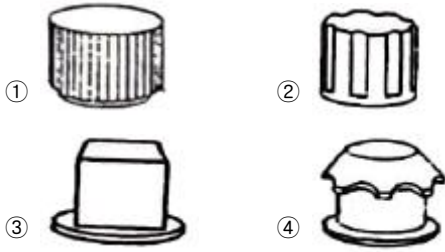
21. 인간-기계 시스템의 기능 중 행동에 대해 결정을 내리는 것으로 표현되는 기능은?
 ① 감각(sensing)
 ② 실행(execution)
 ③ 의사결정(decision making)
 ④ 정보저장(information storage)
22. 주의(attention)의 특징으로 볼 수 없는 것은?
 ① 선택성 ② 양립성
 ③ 방향성 ④ 변동성

23. 물체의 상이 맺히는 거리를 조절하는 눈의 구성요소는?
 ① 망막 ② 각막
 ③ 홍채 ④ 수정체
24. 온도 변화에 대한 인체의 영향에 있어 적정온도에서 추운 환경으로 바뀌었을 때의 현상으로 옳지 않은 것은?
 ① 피부온도가 내려간다.
 ② 몸이 떨리고 소름이 돋는다.
 ③ 직장 온도가 약간 올라간다.
 ④ 많은 양의 혈액이 피부를 경유하게 된다.
25. 일반적으로 인체측정치의 최대 집단치를 기준으로 설계하는 것은?
 ① 선반의 높이 ② 출입문의 높이
 ③ 안내 데스크의 높이 ④ 공구 손잡이 둘레길이
26. 조명을 설계할 때 필요한 요소와 관련이 없는 것은?
 ① 작업 중 손 가까이를 일정하게 비출 것
 ② 작업 중 손 가까이를 적당한 밝기로 비출 것
 ③ 작업부분과 배경사이에 적당한 콘트라스트가 있을 것
 ④ 광원과 다른 물건에서도 눈부신 반사가 조금 있도록 할 것
27. 다음 중 시각표시장치의 설계에 필요한 지침으로 옳은 설명은?
 ① 보통 글자의 폭-높이 비는 5:3이다 좋다.
 ② 정량적 눈금에는 일반적으로 1단위의 수열이 사용하기 좋다.
 ③ 계기판의 문자는 소문자, 지침류의 문자는 대문자를 채택하는 방식이 좋다.
 ④ 흰 바탕에 검은 글씨로 표시할 경우에 획폭비는 글씨 높이의 1/3이 좋다.
28. 일반적으로 실현가능성이 같은 N개의 대안이 있을 때 총정보량을 구하는 식으로 옳은 것은?
 ① $\log_2 N$ ② $\log_{10} 2N$
 ③ $\frac{N}{\log_{10} N}$ ④ $\frac{1}{2} N^2$
29. 다음 그림에서 에너지소비가 큰 것에서부터 작은 순서대로 올바르게 나열된 것은?



- ① ㉣→㉠→㉡→㉢ ② ㉣→㉡→㉠→㉢
 ③ ㉡→㉠→㉣→㉢ ④ ㉡→㉣→㉠→㉢

30. 다음 조종장치 중 단회전용 조종장치로 가장 적합한 것은?



31. 감법혼색의 설명으로 틀린 것은?
 ① 3원색은 cyan, magenta, yellow이다.
 ② 감법혼색은 감산혼합, 색료혼합이라고도 하며, 혼색 할수록 탁하고 어두워진다.
 ③ magenta와 yellow를 혼색하면 빛의 3원색인 red가 된다.
 ④ magenta와 cyan의 혼합은 green이다.
32. 다음 배색 중 가장 차분한 느낌을 주는 것은?
 ① 빨강-흰색-검정 ② 하늘색-흰색-회색
 ③ 주황-초록-보라 ④ 빨강-흰색-분홍
33. 식욕을 감퇴시키는 효과가 가장 큰 색은?
 ① 빨강색 ② 노란색
 ③ 갈색 ④ 파란색
34. 오스트발트(W. Ostwald)의 등색상 삼각형의 흰색(W)에서 순색(C) 방향과 평행한 색상의 계열은?
 ① 등순계열 ② 등흑계열
 ③ 등백계열 ④ 등가색환계열
35. 유채색의 경우 보색잔상의 영향으로 먼저 본 색의 보색이 나중에 보는 색에 혼합되어 보이는 현상은?
 ① 계시대비 ② 명도대비
 ③ 색상대비 ④ 면적대비
36. 디지털 컬러모드인 HSB모델의 H에 대한 설명이 옳은 것은?
 ① 색상을 의미, 0~100%로 표시
 ② 명도를 의미, 0~255°로 표시
 ③ 색상을 의미, 0~360°로 표시
 ④ 명도를 의미, 0~100%로 표시
37. 비렌의 색채조화 원리에서 가장 단순한 조화이면서 일반으로 깨끗하고 신선해 보이는 조화는?
 ① COLOR-SHADE-BLACK ② TINT-TONE-SHADE
 ③ COLOR-TINT-WHITE ④ WHITE-GRAY-BLACK
38. 색채계획에 있어 효과적인 색 지정을 하기 위하여 디자이너가 갖추어야 할 능력으로 거리가 먼 것은?
 ① 색채변별능력 ② 색채조색능력
 ③ 색채구성능력 ④ 심리조사능력
39. CIE LAB 모형에서 L이 의미하는 것은?
 ① 명도 ② 채도
 ③ 색상 ④ 순도

40. 표면색(surface color)에 대한 용어의 정의는?
 ① 광원에서 나오는 빛의 색
 ② 빛의 투과에 의해 나타나는 색
 ③ 물체에 빛이 반사하여 나타나는 색
 ④ 빛의 회절현상에 의해 나타나는 색

3과목 : 건축재료

41. 콘크리트의 건조수축에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 골재가 경질이고 탄성계수가 클수록 건조수축은 커진다.
 ② 물-시멘트비가 작을수록 건조수축이 크다.
 ③ 골재의 크기가 일정할 때 슬럼프값이 클수록 건조수축은 작아진다.
 ④ 물-시멘트비가 같은 경우 건조수축은 단위시멘트량이 클수록 크다.
42. 합성섬유 중 폴리에스테르섬유의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 강도와 신도를 제조공정상에서 조절할 수 있다.
 ② 영계수가 커서 주름이 생기지 않는다.
 ③ 다른 섬유와 혼방성이 풍부하다.
 ④ 유연하고 물에 가까운 감촉이다.
43. 스테인리스강(stainless steel)은 어떤 성분의 금속이 많이 포함되어 있는 금속재료인가?
 ① 망간(Mn) ② 규소(Si)
 ③ 크롬(Cr) ④ 인(P)
44. 원목을 적당한 각재로 만들어 칼로 얇게 절단하여 만든 베니어는?
 ① 로터리 베니어(rotary veneer)
 ② 슬라이스드 베니어(sliced veneer)
 ③ 라프 라운드 베니어(half round veneer)
 ④ 소드 베니어(sawed veneer)
45. 다음 도장재료 중 도포한 후 도막으로 남는 도막형성 요소와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 안료 ② 유지
 ③ 희석제 ④ 수지
46. 단열재가 구비해야 할 조건으로 옳지 않은 것은?
 ① 불연성이며, 유동가스가 발생하지 않을 것
 ② 열전도율 및 흡수율이 낮을 것
 ③ 비중이 높고 단단할 것
 ④ 내부식성과 내구성이 좋을 것
47. 타일의 제조공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 건식제법에는 가압성형과정이 포함된다.
 ② 건식제법이라 하더라도 제작과정 중에 함수하는 과정이 있다.
 ③ 습식제법은 건식제법에 비해 제조능률과 치수·정밀도가 우수하다.
 ④ 습식제법은 복잡한 형상의 제품제작이 가능하다.

48. 1종 점토벽돌의 압축강도는 최소 얼마 이상인가?
 ① 8.87MPa ② 10.78MPa
 ③ 20.59MPa ④ 24.50MPa
49. 휘발유 등의 용제에 아스팔트를 희석시켜 만든 유액으로서 방수층에 이용되는 아스팔트 제품은?
 ① 아스팔트 루핑 ② 아스팔트 프라이머
 ③ 아스팔트 싱글 ④ 아스팔트 펠트
50. 주로 수량의 다소에 의해 좌우되는 굳지 않은 콘크리트의 변형 또는 유동에 대한 저항성을 무엇이라 하는가?
 ① 컨시스턴시 ② 피니셔빌리티
 ③ 워커빌리티 ④ 펄퍼빌리티
51. 재료가 외력을 받으면서 발생하는 변형에 저항하는 정도를 나타내는 것은?
 ① 가소성 ② 강성
 ③ 크리프 ④ 좌굴
52. 색을 칠하여 무늬나 그림을 나타낸 판유리로서 교회의 창, 천장 등에 많이 쓰이는 유리는?
 ① 스테인드글라스(stained glass)
 ② 강화유리(tempered glass)
 ③ 유리블록(glass block)
 ④ 복층유리(pair glass)
53. 석회석을 900~1200℃로 소성하면 생성되는 것은?
 ① 돌로마이트 석회 ② 생석회
 ③ 회반죽 ④ 소석회
54. 혼화제 중 A.E제의 특징으로 옳지 않은 것은?
 ① 굳지 않은 콘크리트의 워커빌리티를 개선시킨다.
 ② 블리딩을 감소시킨다.
 ③ 동결융해작용에 의한 파괴나 마모에 대한 저항성을 증대시킨다.
 ④ 콘크리트의 압축강도는 감소하나, 휨강도와 탄성계수는 증가한다.
55. 다음 석재 중 박판으로 채취할 수 있어 슬레이트 등에 사용되는 것은?
 ① 응회암 ② 점판암
 ③ 사문암 ④ 트래버틴
56. 목재의 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 변재부는 심재부보다 신축 변형이 크다.
 ② 비중이 큰 목재일수록 신축 변형이 작다.
 ③ 섬유포화점이란 함수율이 30% 정도인 상태를 말한다.
 ④ 목재의 널결면은 수축팽창의 변형이 크다.
57. 강의 역학적 성질에서 재료에 가해진 외력을 제거한 후에도 영구변형하지 않고 원형으로 되돌아 올 수 있는 한계를 의미하는 것은?
 ① 탄성한계점 ② 상위항복점
 ③ 하위항복점 ④ 인장강도점

58. 목재의 인화에 있어 불꽃이 없어도 자체 발화하는 온도는 대략 몇 ℃이상인가?
 ① 100℃ ② 150℃
 ③ 250℃ ④ 450℃
59. 유리의 표면을 초고성능 조각기로 특수가공 처리하여 만든 유리로서 5mm 이상의 후판유리에 그림이나 글 등을 새겨 넣은 유리는?
 ① 에칭유리 ② 강화유리
 ③ 망입유리 ④ 로이유리
60. 재료에 외력을 가했을 때 작은 변형에도 곧 파괴되는 성질은?
 ① 전성 ② 인성
 ③ 취성 ④ 탄성

4과목 : 건축일반

61. 25층 업무시설로서 6층 이상의 거실면적 합계가 36000m²인 경우 승용 승강기의 최소 설치 대수는? (단, 16인승 이상의 승강기로 설치한다.)
 ① 7대 ② 8대
 ③ 9대 ④ 10대
62. 건축에서는 형태와 공간이 중요한 요소로 위계(hierarchy)를 갖기 위해서 시각적인 강조가 이루어진다. 이러한 위계에 영향을 미치는 요소와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 좌우대칭에 의한 위계
 ② 크기의 차별화에 의한 위계
 ③ 형상의 차별화에 의한 위계
 ④ 전략적 위치에 의한 위계
63. 방염대상물품의 방염성능기준에서 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 울리며 연소 하는 상태가 그칠 때까지 시간은 몇 초 이내이어야 하는가?
 ① 5초 이내 ② 10초 이내
 ③ 20초 이내 ④ 30초 이내
64. 연면적 1000m² 이상인 건축물에 설치하는 방화벽의 구조기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것
 ② 방화벽의 양쪽 끝과 윗쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.5m 이상 튀어 나오게 할 것
 ③ 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이는 각각 1.8m 이하로 할 것
 ④ 방화벽에 설치하는 출입문에는 감종방화문을 설치할 것
65. 특정소방대상물에서 피난기구를 설치하여야 하는 층에 해당 하는 것은?
 ① 층수가 11층 이상인 층 ② 피난층
 ③ 지상 2층 ④ 지상 3층
66. 초등학교에 계단을 설치하는 경우 계단참의 유효너비는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?
 ① 120cm ② 150cm
 ③ 160cm ④ 170cm

67. 겨울철 생활이 이루어지는 공간의 실내측 표면에 발생하는 결로를 억제하기 위한 효과적인 조치방법 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 환기 ② 난방
③ 구조체 단열 ④ 방습층 설치

68. 건축물의 사용승인 시 소재지 관할 소방본부장 또는 소방서장이 사용승인에 동의를 한 것으로 갈음할 수 있는 방식은?

- ① 건축물 관리대장 확인
② 국토교통부에 사용승인 신청
③ 소방시설공사로의 완공검사 요청
④ 소방시설공사의 완공검사증명서 교부

69. 문화 및 집회시설 중 공연장 개별관람실의 각 출구의 유효너비 최소 기준은? (단, 바닥면적이 300mm² 이상인 경우)

- ① 1.2m 이상 ② 1.5m 이상
③ 1.8m 이상 ④ 2.1m 이상

70. 조적식구조의 설계에 적용되는 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 조적식구조인 각층의 벽은 편심하중이 작용하지 아니하도록 설계하여야 한다.
② 조적식구조인 건축물 중 2층 건축물에 있어서 2층 내력벽의 높이는 4m를 넘을 수 없다.
③ 조적식구조인 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥면적은 80m²를 넘을 수 없다.
④ 조적식구조인 내력벽의 길이는 8m를 넘을 수 없다.

71. 특정소방대상물에서 사용하는 방염대상물품의 방염성능검사를 실시하는 자는? (단, 대통령령으로 정하는 방염대상물품의 경우는 고려하지 않는다.)

- ① 행정안전부장관 ② 소방서장
③ 소방본부장 ④ 소방청장

72. 철골보와 콘크리트 바닥판을 일체화시키기 위한 목적으로 활용되는 것은?

- ① 시어 커넥터 ② 사이드 앵글
③ 필러플레이트 ④ 리브플레이트

73. 다음 중 소화설비에 해당되지 않는 것은?

- ① 자동소화장치 ② 스프링클러설비
③ 물 분무 소화설비 ④ 자동화재속보설비

74. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률에 따른 용어의 정의 중 아래 설명에 해당하는 것은?

소방시설등을 구성하거나 소방용으로 사용되는 제품 또는 기기로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

- ① 특정소방대상물 ② 소방용품
③ 피난구조설비 ④ 소화활동설비

75. 건축물에 설치하는 배연설비의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 건축물이 방화구획으로 구획된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치한다.
② 배연창의 상변과 천장 또는 방자로부터 수직거리가 0.9m 이내로 한다.
③ 배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로

열 수 있는 구조로 하고, 손으로는 열고 닫을 수 없도록 한다.

- ④ 배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 한다.

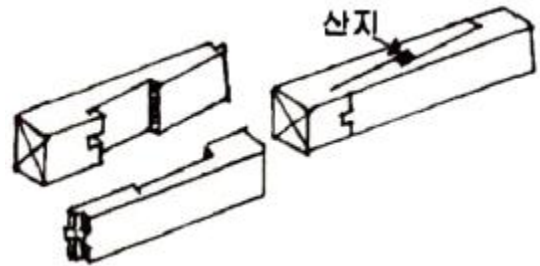
76. 광원으로부터 발산되는 광속의 입체각 밀도를 뜻하는 것은?

- ① 광도 ② 조도
③ 광속발산도 ④ 휘도

77. 건축물의 거실(피난층의 거실은 제외)에 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 배연설비를 하여야 하는 건축물의 용도가 아닌 것은? (단, 6층 이상인 건축물)

- ① 문화 및 집회시설 ② 종교시설
③ 요양병원 ④ 숙박시설

78. 아래 그림과 같은 목재 이음의 종류는?



- ① 엇빚이음 ② 엇걸이이음
③ 곁침이음 ④ 긴촉이음

79. 고딕건축 양식의 특징과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 미나렛(minaret)
② 플라잉 버트레스(flying buttress)
③ 포인티드 아치(pointed arch)
④ 리브 볼트(rib vault)

80. 옥내소화전 설비를 설치해야 하는 특정소방 대상물의 종류 기준과 관련하여, 지하가 중 터널은 길이가 최소 얼마 이상인 것을 기준대상으로 하는가?

- ① 1000m 이상 ② 2000m 이상
③ 3000m 이상 ④ 4000m 이상

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	①	①	③	③	④	③	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	③	④	①	③	③	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	④	④	②	④	②	①	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	④	②	①	③	③	④	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	③	②	③	③	③	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	②	④	②	②	①	④	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	③	③	④	②	④	④	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	④	②	③	①	③	②	①	①